



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

(1644) BASES DE DATOS

PROFESOR: FERNANDO ARREOLA FRANCO

GRUPO: 08

SEMESTRE 2027-1

TAREA II.

ALUMNO:

ESPEJEL ORNELAS IRVIN GIOVANNI

LUNES 31 DE AGOSTO DEL 2026



1. Investigar

1. Modelo vectorial:

En bases de datos e Inteligencia Artificial: Guarda información compleja (como textos o imágenes) convirtiéndola en listas de números llamadas "vectores". Para buscar algo, el sistema no busca la palabra exacta, sino que busca los números más parecidos matemáticamente.

En mapas (Sistemas Geográficos): Representa lugares del mundo real usando coordenadas. Todo se dibuja utilizando únicamente puntos, líneas o figuras cerradas (polígonos).

2. Modelo Big Data:

Es una forma de trabajo diseñada para manejar cantidades de datos tan enormes que los programas comunes o tradicionales se congelarían al intentar procesarlos. Se basa en tres reglas principales (las "3 V"):

Volumen: Almacena cantidades gigantescas de información.

Velocidad: Recibe y procesa los datos al instante en que se generan.

Variedad: Mezcla todo tipo de archivos al mismo tiempo, aceptando desde tablas ordenadas hasta fotos, videos o mensajes de texto.

Referencias

- IBM: ¿Qué es la búsqueda vectorial?
<https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/vector-search>
- Universidad de Alcalá (UAH): El modelo de datos vectorial
http://www.geogra.uah.es/gisweb/1modulosespanyol/IntroduccionSIG/GISModule/GIST_Vector.htm
- Oracle: ¿Qué es el big data?
<https://www.oracle.com/latam/big-data/what-is-big-data/>
- IBM: ¿Qué es big data analytics?
<https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/big-data-analytics>